Ioan Alexandru Râmbu

Étudiant en Génie Informatique

Montréal, Québec
(438) 934-9932
alexrambu@outlook.com
Ioan Alexandru Rambu
AlexandruPoly
Permis cl. 5 · Ouvert aux opportunités

Sommaire

- Étudiant en 4e année en Génie Informatique (95/120 crédits), Polytechnique Montréal
- Expérience en développement full-stack : Angular, TypeScript, Python, Node.js, Docker, CI/CD
- Expérience en systèmes distribués et embarqués (ROS2, microcontrôleurs)
- Aptitude à la gestion et l'analyse de données structurées (PostgreSQL, Stata)
- Intérêt actif pour la cybersécurité : participant au CTF PolyPwn 2026
- Français et anglais professionnels, roumain familier
- Autonome, rigoureux et communicatif, avec une forte capacité d'adaptation et de collaboration en équipe
- Passionné par la conception de systèmes logiciels robustes et la cybersécurité ; motivé par la résolution de problèmes complexes à fort impact technique

Formation

2022–Présent **Baccalauréat en Génie Informatique**, *Polytechnique Montréal*
95/120 crédits complétés
- Participation au CTF PolyPwn 2026 : résolution de défis de cybersécurité en équipe

2020–2022 **Obtention du DEC — Sciences Informatiques et Mathématiques**, *Collège de Maisonneuve*
- Projet intégrateur : conception et développement d'un jeu de simulation intégrant des règles scientifiques en Java
- Appliquer les principes de la programmation orientée objet : encapsulation, héritage, polymorphisme
- Cours couvrant les structures de données, l'algorithmique et les mathématiques appliquées

Compétences Techniques et Informatiques

Langages	JavaScript/TypeScript, Python, Java, C/C++
Web	Angular, Node.js, Express, HTML/CSS, Socket.IO, REST APIs
Données	PostgreSQL, MongoDB, SQLite, MySQL, Stata
Outils	Git, Docker, CI/CD (GitLab), Linux, ROS2, Agile/Scrum

Expérience Pertinente en Génie Informatique

Automne 2025 **Système d'Exploration Multi-Robot**, *INF3995 — Polytechnique Montréal*
Projet de conception : système distribué permettant à une flotte de robots d'explorer et de cartographier un environnement inconnu.
- Développer une interface Angular temps réel : carte fusionnée live, état des robots à 1 Hz via WebSockets, contrôle de mission et historique
- Concevoir le serveur Python avec API REST, persistance SQLAlchemy/SQLite et communication ROS2
- Générer automatiquement les schémas TypeScript partagés depuis le modèle Python
- Déployer l'application sous Docker avec pipeline CI/CD GitLab

Automne 2024 **Plateforme RPG Tactique Multijoueur**, *LOG2990 — Polytechnique Montréal*
Projet logiciel : jeu de rôle tactique jouable en multijoueur en temps réel.
- Implémenter la communication temps réel (Socket.IO), un éditeur de cartes drag-and-drop et un pathfinding Dijkstra
- Concevoir des intelligences artificielles de joueurs virtuels avec profils de comportement (agressif/défensif)
- Réaliser un tableau de bord de statistiques de fin de partie
- *Stack :* Angular, TypeScript, Node.js, Socket.IO, MongoDB

Hiver 2023 **Robot à Mission Autonome**, *INF1900 — Polytechnique Montréal*
Projet de système embarqué : programmation en C d'un robot sur microcontrôleur ATmega.
- Programmer les modules de navigation, de détection et de contrôle des actionneurs
- Réaliser une séquence de mission autonome en respectant des contraintes temps réel

Expérience Professionnelle

Juin–Août 2026 **Stagiaire en Développement Logiciel**, *Devolutions*, Lavaltrie, hybride
- Développer en C# et Avalonia des fonctionnalités répondant aux bogues et demandes d'amélioration des clients
- Concevoir un gestionnaire multiplateforme de connexions série : terminal, connexion, interface et paramètres
- Refactoriser la génération de certificats pour ajouter la prise en charge de Linux à partir d'une base commune aux trois plateformes

2025–2026 **Animateur Scientifique**, *Sciences en Folie*, Montréal
- Concevoir et animer des ateliers scientifiques pour des groupes de 25 enfants (6–12 ans)
- Vulgariser des notions techniques complexes pour en favoriser la compréhension

2024–2025 **Conseiller Clientèle**, *Vidéotron*, Montréal
- Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
- Gérer le service après-vente et atteindre des objectifs de performance

2022–2024 **Spécialiste en Traitement de Données**, *Université de Montréal*
- Retranscrire et valider des données de documents sur Stata pour alimenter une base de données de recherche
- Optimiser les procédures de catégorisation afin d'accélérer la saisie et réduire les erreurs

Langues

Bilingue Français, Anglais

Courant Roumain

Centres d'intérêt

- Gaming
- Cuisine
- Musique
- Snowboard
- Musculation